

Exercise 7.1 Consider again the matrices A and B of Exercise 6.4

- (a) Using any method you like, determine (on paper) a reduced Q factorization $A = \hat{Q}\hat{R}$ and a full QR factorization $A = QR$.
- (b) Again using any method you like, determine reduced and full QR factorizations $B = \hat{Q}\hat{R}$ and $B = QR$

Giải

- (a) Ta thấy những cột của A là trực chuẩn, vì vậy ta có phân tích QR được giảm và phân tích QR thông qua việc chuẩn hóa những cột của A

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- (b) Theo phép trực giao hóa Gram-Schmidt ta có phân tích QR của $B = (b_1, b_2)$

$$\Rightarrow (b_1, b_2) = (q_1, q_2) \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} \\ 0 & r_{22} \end{pmatrix}$$

$$\text{Nên } r_{11} = \|b_1\|_2 = \sqrt{2} \text{ và } q_1 = \frac{b_1}{\|b_1\|_2} = (1/\sqrt{2}, 0, 1/\sqrt{2})^T$$

$$\text{Và } r_{12} = q_1^* b_2 = (1/\sqrt{2}, 0, 1/\sqrt{2}) \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \sqrt{2}$$

$$\Rightarrow b_2 - r_{12}q_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \sqrt{2} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1 \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

Và $r_{22} = \sqrt{3}$. Từ đó, ta có phân tích QR được giảm của B là

$$B = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & q/\sqrt{3} \\ 0 & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{2} \\ 0 & \sqrt{3} \end{pmatrix}$$

Để tìm phân tích QR đầy đủ của B , ta đặt:

$$q_3 = q_1 \times q_2 = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{6} \\ 2/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{6} \end{pmatrix}$$

Nên

$$B = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 0 & 1/\sqrt{3} & 2/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{2} \\ 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Exercise 7.2 Let A be a matrix with the property that columns 1, 3, 5, 7, ... are orthogonal to columns 2, 4, 6, 8, In a reduced QR factorization $A = \hat{Q}\hat{R}$, what special structure does R possess?

Giải

- Trong ma trận $\hat{R}$, ta có $r_{ij} = 0$ nếu $i > j$ hoặc $i \leq j$ mà i và j không đồng thời chẵn hoặc lẻ

Exercise 3 Chứng minh rằng nếu ma trận A có số cột lớn hơn số dòng thì không có phân rã QR trong trường hợp này được.

Giải

- Với ma trận có $A_{m \times n}$ với $(m < n)$, theo định nghĩa ta có m vector trực giao với nhau.
 - Như vậy sẽ có $n - m$ vector không trực giao.
- Vậy không tồn tại phân tích QR với ma trận $A_{m \times n}$ với $m < n$